

Pregunta 1

Al cargar el conjunto de datos MNIST, ¿cuál es la forma original de *train_images*?

- A. (60000, 784)
- B. (60000, 28, 28)
- C. (10000, 28, 28)
- D. (28, 28, 60000)

Pregunta 2

¿Por qué es necesario aplicar el método `reshape((60000, 28 * 28))` a *train_images* antes de entrenar el modelo?

- A. Para reducir el tamaño del dataset
- B. Porque las capas Dense solo aceptan tensores 1D por muestra
- C. Para convertir las imágenes a color
- D. Para aumentar la precisión del modelo automáticamente

Pregunta 3

Después de convertir las imágenes a `float32` y dividir las entre 255, ¿en qué rango quedan los valores de los píxeles?

- A. Entre -1 y 1
- B. Entre 0 y 255
- C. Entre 0 y 1
- D. Entre 0 y 100

Pregunta 4

¿Qué función cumple la última capa del modelo (`Dense(10, activation="softmax")`)?

- A. Reducir el ruido de la imagen
- B. Extraer características espaciales
- C. Devolver probabilidades para cada una de las 10 clases
- D. Evitar el sobreajuste

Pregunta 5

¿Qué significa que la función de pérdida usada sea `sparse_categorical_crossentropy`?

- A. Que las etiquetas están codificadas en one-hot
- B. Que las etiquetas son números enteros que representan la clase
- C. Que solo funciona con imágenes en escala de grises
- D. Que no se necesita función de activación

Pregunta 6

En la línea `predictions[0].argmax()`, ¿qué información se obtiene?

- A. El valor real del píxel más alto
- B. La probabilidad máxima de la predicción
- C. El índice de la clase predicha por el modelo
- D. El número total de clases

Pregunta 7

Si `train_images.ndim` devuelve el valor 3, ¿qué indica esto?

- A. Que cada imagen tiene tres canales de color
- B. Que el tensor tiene tres ejes: muestras, alto y ancho
- C. Que el modelo tiene tres capas
- D. Que el tensor es de tipo vectorial

Pregunta 8

Durante el entrenamiento se observa que la precisión en entrenamiento es mayor que en test. ¿Cómo se llama este fenómeno?

- A. Normalización
- B. Regularización
- C. Subajuste
- D. Sobreajuste